

Ingress

☒ Checkbox	☐
⚙️ Status	Not started

Ingress trong Kubernetes hoạt động thế nào

Vấn đề Ingress giải quyết

Bình thường, để expose một Service ra ngoài cluster, bạn có 2 lựa chọn: `NodePort` hoặc `LoadBalancer`. Nhưng nếu có 10 services cần HTTP/HTTPS ra ngoài, bạn sẽ cần 10 LoadBalancer (tốn kém, đặc biệt trên cloud) hoặc 10 port khác nhau.

Ingress giải quyết vấn đề này: một entry point duy nhất (thường là 1 LoadBalancer/NodePort) định tuyến traffic HTTP/HTTPS tới nhiều Service bên trong dựa trên **hostname** hoặc **path**.

Hai thành phần cốt lõi

Thành phần	Vai trò
Ingress Resource	Object YAML khai báo rule định tuyến (host/path nào → service nào)
Ingress Controller	Pod thực sự chạy (nginx, Traefik, HAProxy, Istio Gateway...) đọc Ingress Resource và cấu hình reverse proxy tương ứng

⚠️ Điểm quan trọng nhất: **Ingress Resource chỉ là khai báo, không tự chạy được gì cả**. Nếu cluster chưa cài Ingress Controller, tạo Ingress Resource sẽ không có tác dụng.

Luồng hoạt động

```
Client (browser)
|
| DNS trở về IP của Ingress Controller
```

▼
Ingress Controller (nginx-ingress, traefik...)
| Đọc Ingress Resource, match host/path
▼
Service (ClusterIP)
| Load balance qua kube-proxy / iptables
▼
Pod (application container)

Ví dụ Ingress Resource cơ bản

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: web-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
  ingressClassName: nginx
  rules:
    - host: app.ssis.edu.vn
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: web-service
                port:
                  number: 80
    - host: api.ssis.edu.vn
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
```

```

      name: api-service
      port:
        number: 8080

    tls:
      - hosts:
          - app.ssis.edu.vn
        secretName: ssis-tls-secret

```

Ở đây, request đến `app.ssis.edu.vn` sẽ route tới `web-service`, còn `api.ssis.edu.vn` route tới `api-service` — dùng chung một IP/Load Balancer.

Cơ chế TLS

- Certificate lưu trong `Secret` type `kubernetes.io/tls` (gồm `tls.crt` + `tls.key`)
- Ingress Controller **terminate** TLS tại đây rồi forward HTTP thuần vào cluster
- Thường kết hợp với **cert-manager** để tự động xin/renew Let's Encrypt certificate

Các Ingress Controller phổ biến

Controller	Đặc điểm
ingress-nginx	Phổ biến nhất, cộng đồng lớn, dùng <code>nginx.conf</code> bên dưới
Traefik	Tự động discover, dashboard đẹp, hay dùng với Docker/K8s hybrid
HAProxy Ingress	Hiệu năng cao, nhiều tính năng L7
Istio Gateway	Không dùng Ingress object chuẩn mà dùng Gateway/VirtualService riêng (service mesh)

Lưu ý khi triển khai on-prem (liên quan môi trường XCP-ng/pfSense của bạn)

Vì không có cloud LoadBalancer tự cấp IP, bạn cần một trong các cách sau để expose Ingress Controller ra ngoài:

1. **MetalLB** — cấp IP ảo (VIP) cho Service type `LoadBalancer` trong dải mạng nội bộ
2. **NodePort + pfSense port-forward/HAProxy** — forward port 80/443 từ pfSense vào NodePort của node
3. **hostNetwork: true** trên Ingress Controller pod — chạy trực tiếp trên port 80/443 của node

Troubleshooting nhanh

Triệu chứng	Kiểm tra
404 Not Found	<code>kubectl describe ingress <name></code> — xem rule có match đúng host/path không
502 Bad Gateway	Service backend có Pod nào <code>Ready</code> không: <code>kubectl get endpoints <svc></code>
Không có IP/Address ở <code>kubectl get ingress</code>	Ingress Controller chưa chạy hoặc chưa có LoadBalancer/MetalLB
TLS lỗi	Kiểm tra Secret: <code>kubectl get secret <name> -o yaml</code> , đúng namespace với Ingress chưa
Không match <code>ingressClassName</code>	Kiểm tra <code>kubectl get ingressclass</code> xem tên class có khớp không